Relatório Técnico
Dispositivo IoT para Monitoramento de Servidor e Infraestrutura de Rede (KiiRA v2.0)

Rafael Brandão Francisco Wilker Vitor César

Projeto de Encerramento de Residência TIC37 – Embarca Tech

Contents

1 Introdução **3**

2 Objetivos **3**
2.1 Objetivo Geral 3
2.2 Objetivos Específicos 3

3 Requisitos de Firmware e Conectividade **3**
3.1 Telemetria de Clima 3
3.2 Comunicação Bidirecional Assíncrona 4
3.3 Reset Remoto de Hardware 4
3.4 Captura, Armazenamento e Transmissão de Imagens 4

4 Mapeamento de Hardware e Componentes **4**
4.1 Interfaces Configuradas 4

5 Arquitetura de Nuvem e Integração **5**

6 Especificação do Protocolo de Mensagens **5**
6.1 Telemetria Ambiental (Publish) 5
6.2 Comando de Controle (Subscribe) 5

7 Conclusão **5**

1 Introdução

Em provedores de internet e ambientes de infraestrutura distribuída, a administração de racks e salas de servidores representa um desafio operacional significativo [**?**]. A ausência de monitoramento ambiental contínuo e a necessidade de deslocamento físico para ações corretivas aumentam custos operacionais e tempo de indisponibilidade dos serviços.

Atualmente, quando um servidor trava e deixa de responder à rede, torna-se necessário o envio de um técnico apenas para realizar um reset físico manual, desligando e religando o equipamento. Além disso, não existe visibilidade em tempo real das condições internas do rack, como temperatura, umidade e estado visual dos equipamentos.

Este projeto propõe o desenvolvimento do sistema **KiiRA 2.0 para Infraestrutura de TI**, um dispositivo IoT embarcado baseado no microcontrolador ESP32-S3, capaz de realizar monitoramento ambiental contínuo, reset remoto de hardware, armazenamento de redundância local e auditoria visual integrada.

2 Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um dispositivo IoT embarcado para monitoramento remoto de racks e servidores, permitindo supervisão ambiental, acionamento remoto de reset físico, armazenamento local e captura de imagens para auditoria visual.

2.2 Objetivos Específicos

- Monitorar temperatura e umidade interna do rack utilizando o sensor HDC1080;
- Exibir informações de diagnóstico e rede localmente em display OLED SSD1306;
- Transmitir dados via Wi-Fi utilizando o protocolo MQTT integrado à plataforma Adafruit IO;
- Permitir reset elétrico remoto através de módulo relé isolado;
- Capturar imagens do rack utilizando câmera OV2640 integrada;
- Implementar redundância de dados e salvamento de capturas em cartão SD via interface SDMMC;
- Desenvolver arquitetura de firmware concorrente assíncrona baseada em `uasyncio`.

3 Requisitos de Firmware e Conectividade

3.1 Telemetria de Clima

O dispositivo realiza leituras periódicas dos sensores ambientais e transmite os dados para a nuvem Adafruit IO em intervalos de aproximadamente 10 segundos, otimizando o consumo de banda e atualizando o display local.

3.2 Comunicação Bidirecional Assíncrona

A comunicação é baseada no protocolo MQTT utilizando arquitetura Publish/Subscribe de baixo nível através de sockets puros (`usocket`), permitindo o envio contínuo de telemetria para os feeds de clima/umidade e o recebimento assíncrono de comandos remotos pelo feed de controle.

3.3 Reset Remoto de Hardware

Ao receber o comando remoto (`HARD_RESET` ou `1`), uma tarefa assíncrona dedicada executa o seguinte ciclo de proteção:

1. Altera o estado do relé, interrompendo a alimentação do servidor;
2. Atualiza o display OLED com o status de emergência;
3. Aguarda de forma não-bloqueante por exatamente 5 segundos;
4. Restabelece a alimentação e retorna ao monitoramento normal.

3.4 Captura, Armazenamento e Transmissão de Imagens

A câmera integrada captura imagens em resolução CIF/VGA utilizando buffers DMA e compressão JPEG para evitar sobrecarga da memória RAM do ESP32-S3. Como diferencial de robustez, o firmware realiza o salvamento local da imagem no cartão SD antes do envio à rede, garantindo auditoria mesmo em cenários de instabilidade de conexão.

4 Mapeamento de Hardware e Componentes

O mapeamento de pinos da KiiRA v2.0 foi unificado e otimizado para evitar conflitos de barramento entre a câmera e os periféricos I2C.

Table 1: Mapeamento de periféricos e GPIOs da KiiRA v2.0

Periférico	**Modelo**	**Tipo de Sinal**	**GPIO**
Display OLED	SSD1306	I2C SDA / SCL	GPIO 14 / GPIO 21
Sensor de Clima	HDC1080	I2C SDA / SCL	GPIO 14 / GPIO 21
Botão Local	Push-Button	Entrada Digital (Pull-up)	GPIO 46
Módulo Relé	Relé DC	Saída Digital	GPIO 48
Cartão de Memória	Slot SD Card	Interface SDMMC (1-bit)	GPIO 39, 38, 40
Câmera Óptica	OV2640	Interface Paralela DVP	Barramento DVP dedicado

4.1 Interfaces Configuradas

- **Barramento I2C:** Operando em 100 kHz de forma estável e compartilhada entre o display e o sensor de clima, gerenciado por travas de exclusão mútua (`asyncio.Lock`);

- **Interface SDMMC:** Configurada no Slot 1 para montagem do sistema de arquivos nativo em `/sd`;
- **Interface Paralela DVP:** Alocada para a câmera OV2640 com suporte a DMA para transferência direta de frames.

5 Arquitetura de Nuvem e Integração

Diferente de arquiteturas genéricas locais, a infraestrutura da KiiRA v2.0 utiliza a plataforma de nuvem **Adafruit IO**, o que reduz o overhead de manutenção de servidores VPS locais e garante alta disponibilidade para missões críticas de TI.

Table 2: Camadas do Sistema de Nuvem e Dashboard

Camada	**Tecnologia Adotada**
Dispositivo IoT	Microcontrolador ESP32-S3 (MicroPython)
Comunicação de Telemetria	MQTT sobre TCP/IP (Sockets puros via Porta 1883)
Broker & Gateway Cloud	Adafruit IO Ecosystem
Painel de Controle Principal	Adafruit Dashboards (Live Gauges / Switches)
Redundância Local & Fallback	Servidor HTTP assíncrono nativo (Porta 8080) / Modo AP

6 Especificação do Protocolo de Mensagens

Para garantir a máxima leveza no ecossistema embarcado, o payload de dados trafega de forma direta (String/Bytearray plano), eliminando a necessidade de parsers JSON complexos na ESP32.

6.1 Telemetria Ambiental (Publish)

- **Feed de Temperatura:** `rafaelbrandaorb/feeds/clima` → Exemplo de payload: `"24.50"`
- **Feed de Umidade:** `rafaelbrandaorb/feeds/umidade` → Exemplo de payload: `"48.20"`

6.2 Comando de Controle (Subscribe)

- **Feed de Comandos:** `rafaelbrandaorb/feeds/comandos`
- **Payloads aceitos:** `"HARD_RESET"` ou `"1"` (Gatilha a rotina assíncrona do relé por 5 segundos).

7 Conclusão

O projeto KiiRA 2.0 demonstra alta viabilidade técnica e inteligência de software para aplicação em ambientes reais de infraestrutura de redes. Ao unificar um servidor HTTP assíncrono local (Modo AP de contingência em `192.168.4.1:8080`) com uma integração

em nuvem via Adafruit IO, o dispositivo garante que o operador de TI consiga monitorar e resetar o rack de servidores localmente ou à distância, cumprindo com excelência os requisitos de robustez exigidos pelo programa Embarca Tech.